

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi)

(103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

SOAL

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).
2. Implementasi
 - a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
 - b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
 - Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
 - Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
 - Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

a.

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
```

b.

```
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Tulus', 5000000, 'Indonesia', {'Pop', 'Jazz'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'The Weeknd', 75000000, 'Canada', {'R&B', 'Synth-pop'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Rich Brian', 3000000, 'Indonesia', {'Hip Hop'});
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1	Tulus	5000000	{'Jazz', 'Pop'}	Indonesia
2	The Weeknd	75000000	{'R&B', 'Synth-pop'}	Canada
3	Rich Brian	3000000	{'Hip Hop'}	Indonesia

```
(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Pada database RDBMS tradisional, data musisi dan genre biasanya disimpan dalam beberapa tabel terpisah sehingga membutuhkan proses JOIN untuk mengambil data. Sementara itu pada Apache Cassandra, semua genre dapat langsung disimpan dalam satu kolom menggunakan tipe data set sehingga struktur data menjadi lebih sederhana.

Cassandra juga memiliki performa baca yang lebih cepat karena nggak memerlukan JOIN antar tabel. Dan juga untuk tipe data set secara otomatis mencegah data duplikat dan menyimpan data dengan lebih rapi. Hal ini membuat Cassandra lebih mudah diskalakan dan cocok digunakan untuk aplikasi besar seperti streaming musik karena proses akses data menjadi lebih cepat dan efisien.

